



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Prácticas Marineras IV	Clave de Asignatura: PMR428
Semestre: Cuarto	Carácter: Obligatoria	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 3.37	Requisito: NÁUTICA, OMI/STCW	Instalaciones: 0

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	3	18	36	0	54

OBJETIVO GENERAL

Manejar mediante la aplicación de los conocimientos y artes marineros maniobras con cabos, organización de paños y clasificación de pinturas para prevenir y combatir la corrosión del buque.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Constitución del cabo 1.1 Colchado del cabo. 1.2 Partes del cabo. 1.3 Materiales.	Identificar las partes de un cabo, a partir de los materiales que se utilizan en su construcción para su uso específico.
2	2. Origen de los materiales 2.1 Vegetal: Henequén, abacá y algodón. 2.2 Mineral: Acero. 2.3 Sintético: Polipropileno, nylon, etc.	Clasificar los tipos de cabos, considerando el material con el que son fabricados para la aplicación en su ámbito de trabajo.
3	3. Paños de cabuyería 3.1 Maniobras para adujar los cabos. 3.2 Limpieza y mantenimiento.	Adujar los cabos maniobrándoles adecuadamente para depositarlos en los paños de cabullerías que previamente recibieron un servicio de mantenimiento y limpieza.



4	4. Aparejos 4.1 Tipos. 4.2 Forma de guarnirlos.	Enlistar los diferentes tipos de aparejos, clasificándolos por sus características, para guarnirlos adecuadamente.
5	5. Corrosión 5.1 Prevención de la corrosión. 5.2 Eliminación de la corrosión.	Combatir la corrosión mediante materiales y herramientas adecuadas además de detectar el origen de ellas para aplicar los métodos de prevención.
6	6. Pinturas 6.1 Tipos de pinturas. 6.2 Uso de pinturas.	Proteger las superficies aplicando diferentes recubrimientos para la mejor conservación de ellas.
7	7. Pañol de pinturas 7.1 Conservación y limpieza. 7.2 Almacenamiento de la pintura.	Conservar en condiciones de servicio el pañol mediante un mantenimiento permanente para el almacenamiento de la pintura.
8	8. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	Explica los materiales con los que se fabrican los cabos, sus partes y ámbito de aplicación.	Realiza un cuadro comparativo del uso de los cabos en un buque.
2	Expone los materiales con los cuales son fabricados los cabos determinando su utilidad en las embarcaciones.	Investiga la clasificación de los materiales de construcción de cabos utilizados en maniobras de atraque y desatraque de buques y de embarcaciones menores.
3		Aduja y estiba correctamente los cabos de amarre manteniéndolos listos para su uso en las maniobras de atraque.





	Demuestra la forma de adujar cabos y el mantenimiento para los paños de cabullería.	
4	Expone los tipos y funcionamiento de los aparejos utilizados en distintas embarcaciones.	Investiga los tipos de aparejos utilizados en una embarcación.
5	Explica los motivos por los cuales se produce corrosión en los buques y la forma de combatirla.	Realiza una práctica demostrando el uso de herramientas para la remoción de corrosión.
6	Describe la aplicación de pinturas como elementos de protección	Realiza práctica de aplicación de pinturas a superficies tratadas para prevenir la corrosión.
7	Cataloga los tipos de paños de almacenamiento de pintura para su conservación y mantenimiento.	Conserva las pinturas correctamente estibadas en su pañol, observando las medidas de seguridad y limpieza.
8	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.



Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Conoce los diferentes materiales con los que se elaboran los cabos. - Determina que el mantenimiento y limpieza de los paños son necesarios para almacenar los cabos o las pinturas. - Clasifica a los aparejos para guardarlos correctamente. - Reconoce que la prevención de la corrosión y su eliminación en un momento dado, son necesarias para un buen servicio del buque. - Establece que recubrir las superficies con pintura previene la corrosión.

FUENTES DE CONSULTA				
No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	Manual de conocimientos marinos	JOSÉ REAL, Domingo	Cambridge University Press Cambridge University Press Guardacostas B.A	2002
2	Arte de la maniobra del buque	GÓMEZ, Victorio R.	Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante B.A.	1989
3	Manual del Marino	MULLER, Krauss	Victor Leru	2000

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación





Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Clasifica los materiales y partes que constituyen los cabos en los buques. • Identifica los tipos de materiales que constituyen los cabos utilizados en los buques. • Conoce las maniobras de adujado de cabos y el mantenimiento proporcionado a los paños de cabullería. • Identifica los tipos de aparejos utilizados en las embarcaciones. • Comprende los motivos por los que se produce la corrosión en las embarcaciones y la forma en la que se puede combatir y eliminar. • Identifica los tipos de pinturas utilizados como inhibidores de la corrosión. • Conoce la importancia del adecuado almacenamiento de las pinturas en los paños.	• Lista de cotejo • Rúbrica • Examen

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral		Exámenes parciales	
Exposición audiovisual		Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación		Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		





Aprendizaje colaborativo	X	
--------------------------	---	--

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

